5PL 미들마일 플랫폼의 수요 및 운송망 불확실성 대응을 위한 강건 선제계약과 최적 경매주기 설계

Robust Pre-contracting and Optimal Auction Cycle Design for a 5PL Middle-mile Platform

유재우

1. Abstract

본 연구는 수요 폭증과 운송망 충격이 발생하는 5PL 미들마일 플랫폼에서 **선제 계약, 실행단계 매칭, 가격 청산, 경매주기 설계**를 통합적으로 다루는 MILP 기반 의사결정 모형을 제안한다. 플랫폼은 1단계에서 실제 수요 폭증과 운송망 충격을 알지 못한 상태로 판매자–운송업체 간 선제 계약용량을 확보하고, 2단계에서는 실제 수요와 사용 가능 운송용량을 바탕으로 판매자, 소비자, 운송업체, 품목 간 N:M 매칭을 수행한다. 본 연구의 핵심 질문은**"플랫폼은 경매를 얼마나 자주 열어야 하는가?"**로 정의하고, 시간슬롯 간격 Δ를 플랫폼의 경매 운영주기로 해석하여 수익성, 서비스율, 미충족 수요에 미치는 영향을 분석한다.

2. Introduction

B2B 미들마일 물류에서는 수요가 특정 기간에 집중되거나 운송망 일부가 충격될 경우, 단순한 배차 실패가 아니라 납기 실패, 재고 결품, 생산라인 정지 등으로 이어질 수 있다. 특히 5PL 플랫폼은 자체 자산을 보유하기보다 여러 판매자, 화주, 운송업체를 연결하여 거래를 청산하므로, 사전에 어느 정도의 운송용량을 계약할 것인지와 각 운영 시점에서 어떤 거래를 성립시킬 것인지가 중요하다.

본 연구는 미들마일 플랫폼 문제를 단순 운송 배정이 아니라 **계약 기반 동적 시장청산 문제**로 정의한다. 선제 계약은 일반적인 시장에서의 수요 불확실성을 방어하기 위한 결정이고, 실행단계 매칭은 실제 수요와 운송망 충격이 실현된 뒤 수행되는 결정이다. 또한 경매가 너무 자주 열리면 한 슬롯에 모이는 수요와 공급이 적어 시장 유동성이 낮아지고, 반대로 너무 드물게 열리면 대기시간과 미충족 손실이 커질 수 있다. 따라서 본 연구는 Δ를 단순 민감도 분석 파라미터가 아니라 **경매 운영주기 설계변수**로 해석한다.

3. Novelty and Purpose

핵심 연구질문 : 불확실한 수요와 운송망 충격 하에서 5PL 미들마일 플랫폼은 **얼마나 많은 운송용량을 선제 계약하고, 경매를 얼마나 자주 열어야 하는가?**

주요 novelty 본 연구의 차별성은 다음 네 가지로 정리된다.

1. **Two-stage robust market clearing:** 수요 폭증과 운송망 충격을 분리하여, 1단계 선제 계약과 2단계 실행 매칭의 단계를 명확히 구분한다.
2. **Optimal auction cycle design:** 시간슬롯 간격 Δ를 플랫폼의 경매 운영주기 후보로 두고, 각 후보 주기별 MILP 성과를 비교하여 최적 운영주기를 탐색한다.
3. **N:M multi-item middle-mile matching:** 판매자 I, 소비자 J, 운송업체 K, 품목 L을 동시에 고려하고, 중량 및 부피 제약을 통해 weigh-out/cube-out 상황을 반영한다.
4. **Post-processing MMTR-MVCG pricing:** 가격청산을 core MILP 내부의 이윤극대화 변수로 두지 않고, 매칭 결과 이후의 사후 계산 단계로 분리하여 가격이 결정되도록 한다.

연구 목적. 제안 모형의 목적은 (i) robust 선제 계약이 시장 불확실성에 미치는 영향을 정량화하고, (ii) MILP 최적해와 heuristic의 성과 차이를 비교하며, (iii) Δ 후보별 성과를 비교하여 최적 경매 운영주기를 제시하는 것이다.

4. Method

4.1 Notation and assumptions

기호	의미	기호	의미
I, J, K, L, T	판매자, 소비자, 운송업체, 품목, 시간슬롯 집합	$\hat{d}_{jlt}$	명목 수요
Δ_{jlt}	최대 수요 변동폭	Γ_{lt}	수요 불확실성 예산
x^R_{iklt}	선제 계약용량	$\bar{x}^R_{iklt}$	충격 이후 사용 가능 계약용량
D^R_{lt}, B^R_{lt}	robust demand target 및 buffer	θ_{lt}	수요 폭증 시나리오 계수
γ_{kt}	실행단계 운송용량 감소율	y_{ijklt}	실제 운송량
m_{jlt}, d^{carry}_{jlt}	미충족 및 이월 수요	Δ	전 분석기간의 경매 운영주기 후보
Ω_l	명목 수요 대비 계약 상한 비율	U^y_{ijklt}	거래별 최대 운송 가능량
δ_{ijklt}	매칭된 한계거래 여부	p^B, p^S	구매자 청산가격 및 판매자 지급액
$u^C_{ijklt}, \pi^C_{ijklt}$	단위 플랫폼 및 총 플랫폼 마진	Π^C_{kt}	운송업체–시간당 총마진

주요 가정 : 첫째, x^R_{iklt}는 θ_{lt}와 γ_{kt}가 실현되기 전에 결정된다. 둘째, spot 거래는 본 모형에서 제외한다. 셋째, delay premium은 실제 가격 인상이 아니라 이월 수요의 우선순위를 다음 rolling horizon에 반영하기 위한 보조적 상태 업데이트 장치이다. 넷째, 본 연구는 우선적으로 강화학습을 사용하지 않고, MILP와 heuristic 비교에 집중한다. 본 연구에서 이월수요는 수요폭증 또는 운송망 충격으로 인해 현재 경매 슬롯 t에서 가용 선제 계약용량과 운송 제약만으로 충족되지 못한 수요 중 다음 경매 슬롯 $t+1$에서 다시 매칭 대상으로 고려되는 물량을 의미한다.

4.2 Two-stage MILP

1단계: robust 선제계약 플랫폼은 명목 수요와 수요 변동폭을 바탕으로 품목–시간별 robust demand target을 계산한다.

$$D^R_{lt} = \sum_{j\in J} \hat{d}_{jlt} + B^R_{lt}, \tag{1}$$

$$B^R_{lt} = \Gamma_{lt}\eta_{lt} + \sum_{j\in J} \mu_{jlt}, \qquad \eta_{lt} + \mu_{jlt} \geq \Delta_{jlt}. \tag{2}$$

선제 계약량은 robust target 이상이어야 하지만, 명목 수요 대비 과도하게 커질 수 없도록 상한을 둔다.

$$\sum_{i\in I}\sum_{k\in K} x^R_{iklt} \geq D^R_{lt}, \tag{3}$$

$$\sum_{i\in I}\sum_{k\in K} x^R_{iklt} \leq (1+\Omega_l)\sum_{j\in J} \hat{d}_{jlt}. \tag{4}$$

또한 판매자 공급과 운송업체 중량/부피 용량을 만족해야 한다.

$$\sum_{k\in K} x^R_{iklt} \leq \hat{s}_{ilt}, \tag{5}$$

$$\sum_{i\in I}\sum_{l\in L} w_l x^R_{iklt} \leq cap^W_{kt}, \qquad \sum_{i\in I}\sum_{l\in L} v_l x^R_{iklt} \leq cap^V_{kt}. \tag{6}$$

1단계 목적은 선제 계약비용을 최소화하는 것이다.

$$\min Z^1 = \sum_{t,i,k,l} h^R_{iklt} x^R_{iklt}. \tag{7}$$

2단계: 실행단계 매칭 수요와 공급 불확실성을 반영한 실제 수요와 사용 가능 계약용량은 다음과 같이 정의한다.

$$d^{real}_{jlt} = (1+\theta_{lt})\hat{d}_{jlt}, \tag{8}$$

$$\bar{x}^R_{iklt} = (1-\gamma_{kt})x^R_{iklt}, \tag{9}$$

$$\lambda^U_{jlt} = P^{delay}_{jl}\Delta. \tag{10}$$

소비자 수요는 실제 운송되거나 미충족으로 남는다.

$$\sum_{i\in I}\sum_{k\in K} y_{ijklt} + m_{jlt} = d^{real}_{jlt} + d^{carry}_{jl,t-1}. \tag{11}$$

실제 운송량은 실행단계 사용 가능 계약용량과 운송업체의 중량/부피 용량을 초과할 수 없다.

$$\sum_{j\in J} y_{ijklt} \leq \bar{x}^R_{iklt}, \tag{12}$$

$$\sum_{i,j,l} w_l y_{ijklt} \leq (1-\gamma_{kt})cap^W_{kt}, \tag{13}$$

$$\sum_{i,j,l} v_l y_{ijklt} \leq (1-\gamma_{kt})cap^V_{kt}. \tag{14}$$

거래 활성화는 다음과 같이 실제 운송량과 최종 거래 여부를 연결한다.

$$y_{ijklt} \le U^{y}_{ijklt} z_{ijklt}, \tag{15}$$

$$y_{ijklt} \ge \epsilon^{y} z_{ijklt}, \qquad z_{ijklt} \in \{0,1\}. \tag{16}$$

여기서 ϵ^y는 거래 성립을 위한 최소 운송량이며, $y=0$인데 $z=1$로 선택되는 가상 거래를 방지한다. U^y_{ijklt}는 하나의 큰 M 대신 사용하는 거래별 upper bound이며, 실행단계에서 다음과 같이 설정한다.

$$U^{y}_{ijklt} = \min\left\{ d^{real}_{jlt} + d^{carry}_{jl,t-1},\ \bar{x}^{R}_{iklt},\ \hat{s}_{ilt},\ \frac{(1-\gamma_{kt})cap^{W}_{kt}}{w_l},\ \frac{(1-\gamma_{kt})cap^{V}_{kt}}{v_l} \right\}. \tag{17}$$

2단계 목적은 실제 운송량을 반영한 운영 surplus에서 미충족 패널티를 차감하는 것이다.

$$\max Z^2 = \sum_{t,i,j,k,l} \tilde{S}_{ijklt} y_{ijklt} - \sum_{t,j,l} \lambda^{U}_{jlt} m_{jlt}, \quad \tilde{S}_{ijklt} = a_{jlt} + \Psi_l d^{carry}_{jl,t-1} - b_{ilt} - c_{ijklt}. \tag{18}$$

Post-processing MMTR-MVCG pricing 가격청산은 MILP의 이윤극대화 변수가 아니라, 2단계 매칭 결과 이후 수행되는 사후 절차이다. 품목–시간 시장 (l,t)의 성립 거래 집합을 $\mathcal{M}_{lt} = \{(i,j,k) : z_{ijklt} = 1,\ y_{ijklt} > \epsilon^y\}$로 두고, 한계거래(탈락되는 거래)는 정해진 규칙에 따라 $\mathcal{M}_{lt}$에서 가상 surplus가 가장 낮은 거래로 선택한다.

$$\delta_{ijklt} \le z_{ijklt}, \qquad \sum_{i,j,k} \delta_{ijklt} \le 1, \tag{19}$$

$$\delta_{ijklt} = 1 \Rightarrow (i,j,k) \in \arg\min_{(i',j',k') \in \mathcal{M}_{lt}} \tilde{S}_{i'j'k'lt}. \tag{20}$$

한계거래가 선택되면 품목–시간별 한계 surplus, WTP, WTA는 다음과 같이 계산한다.

$$S^{m}_{lt} = \sum_{i,j,k} \tilde{S}_{ijklt}\delta_{ijklt}, \qquad a^{m}_{lt} = \sum_{i,j,k} a_{jlt}\delta_{ijklt}, \qquad b^{m}_{lt} = \sum_{i,j,k} b_{ilt}\delta_{ijklt}. \tag{21}$$

최종 거래의 구매자 청산가격과 판매자 지급액은 한계거래 값을 기준으로 계산한다.

$$p^{B}_{ijklt} = a^{m}_{lt}, \qquad p^{S}_{ijklt} = b^{m}_{lt} \quad \text{if } z_{ijklt}=1, \tag{22}$$

$$p^{B}_{ijklt} \le a_{jlt}, \qquad p^{S}_{ijklt} \ge b_{ilt} \quad \text{if } z_{ijklt}=1. \tag{23}$$

운송비는 청산가격에 직접 전가하지 않고 플랫폼 마진에서 차감한다. 단위 플랫폼 마진과 총 플랫폼 마진은

$$u^{C}_{ijklt} = p^{B}_{ijklt} - p^{S}_{ijklt} - c_{ijklt}, \qquad \pi^{C}_{ijklt} = u^{C}_{ijklt} y_{ijklt} \tag{24}$$

로 계산하며, 운송업체–시간 묶음 총마진은 $\Pi^{C}_{kt} = \sum_{i,j,l} \pi^{C}_{ijklt}$로 사후 검토한다.

4.3 Optimal auction cycle design

경매주기 설계 Δ는 시간슬롯 t와 $t+1$ 사이의 실제 시간 간격이며, 본 연구에서는 이를 플랫폼이 경매를 여는 운영주기로 해석한다. 전체 운영기간을 $\mathcal{T}^{cal}$이라 할 때 경매 횟수는

$$N(\Delta) = \left\lceil \frac{\mathcal{T}^{cal}}{\Delta} \right\rceil, \qquad T(\Delta) = \{1,2,\dots,N(\Delta)\}. \tag{25}$$

로 정의한다. Δ가 짧으면 다음 의사결정 시점까지의 대기시간은 줄어들지만, 한 슬롯에 모이는 수요와 공급이 적어 시장 유동성이 낮고 운영비가 커질 수 있다. 반대로 Δ가 길면 수요와 공급이 많이 모여 매칭 가능성과 혼적 효율은 높아질 수 있으나, 대기손실과 예측오차가 커질 수 있다.

Outer-loop 설계문제 Δ는 MILP 내부의 의사결정변수로 두지 않고, 운영 가능한 정수 일 단위 $\mathcal{D}$에서 선택하는 설계변수로 둔다. 각 Δ에 대한 수요, 공급, 운송용량, 불확실성 파라미터를 $T(\Delta)$ 기준으로 재집계하고 two-stage MILP를 푼 뒤 여러 시나리오를 비교한다.

서비스율 제약 순이익만을 기준으로 하면 주기가 길어지는 방향으로 편향될 수 있으나, B2B 미들마일에서는 납기 준수 요구가 강하다. 이를 반영하기 위해 서비스율을 추가 제약으로 설정하고 최소 서비스율 기준을

만족하는 후보를 유효한 운영주기로 간주한다.

4.4 Pipeline and simulation plan

실험 파이프라인 (1) 실제 또는 가상의 판매자, 소비자, 품목별 데이터를 생성한다. (2) Δ를 가능한 정수 (일) 단위 경매주기로 재집계하여 그 중 전역 최적해를 구한다. (3) 각 후보에 대해 1단계 robust 선제계약 문제와 2단계 실행 매칭 문제를 순차적으로 푼다. (4) MMTR-MVCG 가격청산을 사후 계산한다. (5) 총이윤, 미충족 수요, 계산시간, 서비스율을 비교한다.

비교군 본 연구에서는 RL은 적용하지 않는다. MILP로 구한 데이터를 heuristic으로 구한 데이터와 비교한다. MILP와 heuristic 을 비교하여 성과개선과 계산시간 등을 제시한다.

5. Limitations and Future Work

한계 첫째, 본 모형은 B2B 화주의 time-critical demand를 완전히 표현하지 못한다. 현재 미충족 수요는 이월 가능 수요로 처리되지만, 실제로는 납기 실패 즉시 lost demand 또는 플랫폼의 신뢰성 문제가 될 수 있다. 둘째, θ_{lt}와 γ_{kt}는 확률변수가 아니라 시나리오 파라미터로 둔다. 셋째, MMTR-MVCG 가격청산은 MILP와 분리된 사후 절차이므로, 가격청산 결과와 매칭 최적화 간의 완전한 내생적 결합은 향후 과제로 남는다.

향후 진행방향 우선 Gurobi 기반 MILP와 세 가지 heuristic을 구현하고, Δ–Γ 조합에 대한 heatmap을 작성한다. 다음으로 미충족 수요를 이월 가능 수요와 lost demand로 분리하여 B2B 납기 실패의 손실을 더 현실적으로 반영한다. 마지막으로 대규모 instance에서는 greedy heuristic 기반 방법을 추가하여 계산 가능성을 검토한다. 강화학습은 본 연구의 본모형에서 제외하고, 향후 충분한 운영 데이터가 확보된 경우 adaptive buffer 조정 방법으로만 검토한다.

6. References

(1) Silvente, J.; Kopanos, G. M.; Pistikopoulos, E. N.; Espuna, A. A rolling horizon optimization framework for simultaneous energy supply and demand planning in microgrids. *Applied Energy*, 2015.

(2) Glomb, L.; Liers, F.; Rosel, F. A rolling-horizon approach for multi-period optimization. *European Journal of Operational Research*, 2022.

(3) Guo, C.; Thompson, R. G.; Foliente, G.; Kong, X. T. R. An auction-enabled collaborative routing mechanism for omnichannel on-demand logistics through transshipment. *Transportation Research Part E*, 2021.

(4) Agrali, S.; Tan, B.; Karaesmen, F. Modeling and analysis of an auction-based logistics market. *European Journal of Operational Research*, 2008.

(5) Guo, J.; Zhang, J.; Cheng, T. C. E.; Zhao, S. Truthful double auction mechanisms for online freight platforms with transaction costs. *Transportation Research Part B*, 2022.

(6) Zhu, H.; Pei, Z. Two-stage robust liner container booking with uncertain customer demand. *Mathematics*, 2023.